

## Chapitre 24



# 1. Introduction

📖 (page 1)

👉 Une maladie infectieuse = maladie causée par un **agent pathogène**

👉 Transmission :

- humain → humain
- animal → humain (zoonose)

👉 Les traitements dépendent du micro-organisme

✅ **À retenir :**

- Agent pathogène = cause de la maladie ⚠️
  - Transmission possible entre espèces ⚠️
- 



# 2. Agents pathogènes

📖 (page 1)

👉 Ce sont des organismes qui provoquent des maladies

👉 Types :

- bactéries
- virus
- parasites
- champignons
- prions

👉 Ils peuvent être :

- **unicellulaires** (1 cellule)
- **pluricellulaires** (plusieurs cellules)

✅ **À retenir :**

- Savoir citer les types ⚠️
  - Unicellaire vs pluricellaire ⚠️
-



## 3. Structure des virus

📖 (page 1)

👉 Virus = structure très simple :

- matériel génétique (ADN ou ARN)
- capside (protéine protectrice)
- parfois enveloppe

💡 Ils sont beaucoup plus simples que les bactéries

✅ À retenir :

- ADN OU ARN ⚠️
  - Capside ⚠️
  - Pas une vraie cellule ⚠️
- 



## 4. Structure des bactéries

📖 (page 2)

👉 Bactéries = **cellules procaryotes**

👉 Caractéristiques :

- pas de noyau
- ADN dans le cytoplasme
- structure plus complexe que virus

👉 Elles ont :

- éléments **constants** (obligatoires)
- éléments **facultatifs** (optionnels)

💡 Schéma page 2 montre ces éléments.

✅ À retenir :

- Procaryote = sans noyau ⚠️
  - ADN libre dans cytoplasme ⚠️
- 



## 5. Reproduction des virus

📖 (page 2)

👉 Les virus ne peuvent PAS se reproduire seuls

👉 Ils utilisent une cellule hôte → parasites intracellulaires obligatoires

## Étapes :

1. Fixation
2. Pénétration
3. Décapsidation
4. Production protéines
5. Réplication ADN/ARN
6. Assemblage
7. Libération

💡 Schéma page 2 montre tout le cycle.

### ✅ À retenir :

- Dépendent d' une cellule ⚠️
  - Savoir 2-3 étapes ⚠️
- 



## 6. Reproduction des bactéries

📖 (page 3)

👉 Les bactéries se reproduisent **seules**

👉 Méthode :

- duplication ADN
- division cellulaire

💡 Une bactérie → deux bactéries

### ✅ À retenir :

- Reproduction autonome ⚠️
  - Division cellulaire ⚠️
- 



## 7. Antibiothérapie

📖 (page 3)

👉 Antibiotiques = médicaments contre bactéries

👉 2 types d' actions :

- **Bactériostatique** → bloque multiplication
- **Bactéricide** → tue bactéries

👉 Spectre :

- **large** → beaucoup de bactéries
- **étroit** → peu de bactéries

❌ Important :

👉 **Aucun effet sur les virus**

✅ **À retenir :**

- Antibiotiques  $\neq$  virus ⚠️ (très important)
  - Bactériostatique vs bactéricide ⚠️
- 

## 8. AntibioGramme

📖 (page 4)

👉 Sert à choisir le bon antibiotique

👉 Principe :

- on met des antibiotiques sur des bactéries
- on observe une **zone d' inhibition**

👉 Plus la zone est grande → bactérie sensible

💡 Schéma page 4 explique ça

✅ **À retenir :**

- Permet de choisir traitement ⚠️
  - Zone grande = efficace ⚠️
- 

## 9. Antibiorésistance

📖 (page 4)

👉 Certaines bactéries résistent aux antibiotiques

👉 Causes :

- mutations
- échange de gènes
- mauvaise utilisation des antibiotiques

- surutilisation

👉 Danger :

- infections difficiles à traiter
- infections nosocomiales (hôpital)

✅ **À retenir :**

- Résistance = problème majeur ⚠️
  - Causes humaines importantes ⚠️
- 

## 10. Infections nosocomiales

📖 (page 4)

👉 Infection attrapée à l' hôpital

👉 Liée souvent à :

- bactéries résistantes

✅ **À retenir :**

- Définition simple ⚠️
- 

## RÉCAP EXPRESS (à apprendre par cœur)

- 👉 Agent pathogène = cause maladie
- 👉 Virus ≠ bactérie
- 👉 Virus = dépend cellule
- 👉 Bactérie = autonome
- 👉 Antibiotiques = bactéries uniquement
- 👉 Antibiogramme = choix traitement
- 👉 Antibiorésistance = danger
- 👉 Nosocomiale = infection hôpital

### Questions chapitre 24 :

- ✏️ Correction – Chapitre 24 : Maladies infectieuses
  - ♦ Niveau 1 (bases)

1. Qu' est-ce qu' un agent pathogène ?  
→ Un organisme capable de provoquer une maladie.

2. Donne 3 types d' agents pathogènes.

→ Bactéries, virus, parasites (aussi champignons microscopiques, prions).

3. Différence unicellulaire / pluricellulaire ?

→ Unicellulaire = une seule cellule

→ Pluricellulaire = plusieurs cellules

4. Qu' est-ce qu' une zoonose ?

→ Maladie transmise de l' animal à l' Homme.

♦ Niveau 2 (compréhension)

5. Donne 2 différences virus / bactérie.

→ Virus : pas une cellule, dépend d' un hôte

→ Bactérie : cellule vivante, autonome

6. Pourquoi les virus sont simples ?

→ Ils ont seulement du matériel génétique + capside (structure minimale).

7. Où se trouve l' ADN chez une bactérie ?

→ Dans le cytoplasme (pas de noyau).

8. Pourquoi les virus ne se multiplient pas seuls ?

→ Ils utilisent la cellule hôte pour produire leur matériel.

♦ Niveau 3 (mécanismes)

9. Cite 3 étapes du cycle viral.

→ Exemples :

fixation

décapsidation

réplication du génome

assemblage

libération

10. Comment se reproduisent les bactéries ?

→ Par division cellulaire après duplication de l' ADN.

11. Différence bactériostatique / bactéricide ?

→ Bactériostatique : empêche la multiplication

→ Bactéricide : tue les bactéries

12. Pourquoi les antibiotiques ne marchent pas sur les virus ?

→ Parce qu' ils ciblent les bactéries uniquement.

♦ Niveau 4 (réflexion)

13. À quoi sert un antibiogramme ?

→ À déterminer quel antibiotique est le plus efficace.

14. Principe de la zone d' inhibition ?

→ Plus la zone sans bactéries est grande, plus la bactérie est sensible.

15. Donne 2 causes de l' antibiorésistance.

→

Mauvaise utilisation des antibiotiques

Surutilisation

Mutations

Transfert de gènes

16. Pourquoi c' est un problème de santé publique ?

→ Les bactéries deviennent résistantes → infections difficiles à traiter.

17. Qu' est-ce qu' une infection nosocomiale ?

→ Infection contractée dans un établissement de santé.



## Chapitre 25 : Acteurs de l' immunité (explication simple)

### ♦ 1. Introduction (idée globale)

👉 Ton corps est entouré de microbes en permanence.

👉 Il doit faire la différence entre :

- **le soi** = ce qui appartient à ton corps
- **le non-soi** = ce qui est étranger (microbes, virus...)

👉 Le système immunitaire :

- **tolère le soi**
- **attaque le non-soi (antigènes)**

### ♦ 2. Soi vs Non-soi

#### ✅ Le SOI

👉 Ce sont tes propres cellules

👉 Elles ont des "étiquettes" (= marqueurs) pour être reconnues

#### ✅ Le NON-SOI

👉 Tout ce qui est étranger

👉 Exemples :

- bactéries
- virus
- pollen
- greffes

👉 Ces éléments s' appellent des **antigènes**

---

### ♦ 3. Les antigènes (important 🔥)

👉 Un antigène = une molécule étrangère qui déclenche une réponse immunitaire

👉 2 propriétés importantes :

- **Immunogénicité** → déclenche une réaction
- **Antigénicité** → peut être reconnu par le système immunitaire

👉 Sur un antigène :

- **épitope** = petite zone reconnue
- **paratope** = partie de l' anticorps qui s' y fixe

💡 Image page 2 : on voit des anticorps qui se fixent sur les épitopes d' un antigène.

---

### ♦ 4. Les greffes (à connaître ⚠️)

👉 Différents types :

- **Autogreffe** → sur soi-même
  - **Isogreffe** → jumeaux identiques
  - **Allogreffe** → même espèce mais différent
  - **Xéno greffe** → espèce différente
- 

### ♦ 5. Organes lymphoïdes

👉 Ce sont les “centres” du système immunitaire

#### ♦ Organes primaires

👉 Là où les cellules sont **créées et mûrent**

- **Moelle osseuse** → fabrique toutes les cellules + maturation des lymphocytes B



- **Thymus** → maturation des lymphocytes T
- 

## ♦ Organes secondaires

👉 Là où les cellules rencontrent les antigènes

👉 (stockage + activation)

💡 Image page 3 : montre les ganglions, rate, etc.

---

## ♦ 6. Le sang et les cellules immunitaires

### 🩸 Le sang contient :

- **Globules rouges (érythrocytes)**  
→ transport  $O_2$  /  $CO_2$
  - **Globules blancs (leucocytes)**  
→ défense immunitaire
  - **Plaquettes (thrombocytes)**  
→ coagulation
- 

### 🛡️ Les cellules immunitaires

👉 Ce sont les **globules blancs**

👉 2 types d'immunité :

- **Immunité innée** (rapide, non spécifique)
  - **Immunité acquise** (spécifique, plus lente)
- 

## 📝 Questions de révision (avec réponses)

### ♦ Niveau facile

1. Le système immunitaire sert à quoi ?

→ À défendre l'organisme contre le non-soi

2. C'est quoi le "soi" ?

→ Les cellules du corps

3. C'est quoi un antigène ?

→ Une molécule étrangère qui déclenche une réponse immunitaire

---

## ◆ Niveau moyen

### 4. Différence immunogénicité / antigénicité ?

→ Immunogénicité = déclenche la réponse

→ Antigénicité = capacité à être reconnu

### 5. Où maturent les lymphocytes B ?

→ Moelle osseuse

### 6. Où maturent les lymphocytes T ?

→ Thymus

---

## ◆ Niveau plus dur

### 7. Différence entre épitope et paratope ?

→ Épitope = partie de l' antigène

→ Paratope = partie de l' anticorps qui se fixe

### 8. Donne 2 types de greffes.

→ Autogreffe, allogreffe (etc.)

### 9. Rôle des leucocytes ?

→ Défense de l' organisme

---

## ◆ Niveau contrôle

### 10. Pourquoi le corps ne s' attaque pas à lui-même ?

→ Grâce aux marqueurs du soi

### 11. Où les lymphocytes rencontrent les antigènes ?

→ Dans les organes lymphoïdes secondaires

### 12. Donne les 3 éléments figurés du sang.

→ Globules rouges, globules blancs, plaquettes